

Hamdi Jarboui

Ingénieur Python Senior | Agents IA & automatisation LLM | DevOps & CI/CD

jarbouihamdi9@gmail.com · +216 98 135 227 · Sfax, Tunisie

Portfolio: hamdijarboui.github.io/portfolio · LinkedIn: linkedin.com/in/hamdi-jarboui · GitHub: github.com/hamdiJarboui

PROFIL

Ingénieur Python senior, plus de 4 ans d'expérience à livrer des systèmes en production de bout en bout, de l'architecture au déploiement, sur les agents IA, le DevOps et le logiciel embarqué automobile. Chez KPIT, je pilote la conception de l'automatisation par agents IA et j'ai construit le **harnais IA** de l'entreprise : 170 skills (compétences), 163 agents, 40 règles et 62 commandes partagés entre quatre assistants de code IA, et une bibliothèque de **639 outils MCP** répartis sur 29 serveurs qui connecte les agents aux systèmes de CI, d'ALM, d'artefacts et de diagnostic. Maîtrise de l'intégration de LLM (Claude, OpenAI), du RAG, de l'orchestration multi-agents et de l'autonomie encadrée (validation humaine, outils filtrés par niveau de risque). Responsable de la CI/CD du commit à la production, formateur d'environ 100 ingénieurs en IA générative et enseignant Python & IA appliquée à l'école d'ingénieurs ENETCOM.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages: Python, TypeScript, SQL, Bash

Agents IA & LLM: IA agentique, orchestration multi-agents, Model Context Protocol (MCP) serveurs & clients, appel d'outils (function calling), RAG (LangChain, pgvector, embeddings OpenAI), graphes de connaissances, prompt & context engineering, Anthropic Claude, OpenAI, Claude Code, OpenCode, GitHub Copilot

Sécurité de l'IA: Validation humaine (human-in-the-loop), accès aux outils par niveau de risque, contrôles de merge bloquants, détection de boucles, masquage des secrets

Back-end: Django, Starlette, API REST, asyncio, Pydantic, Node.js, Bun, Zod, React

DevOps & CI/CD: GitLab CI/CD, GitHub Actions, Jenkins, Zuul, Docker, Docker Compose, Caddy, Nexus, JFrog Artifactory, jobs CI parallèles, releases déclenchées par tag, registres de paquets privés, AWS, Linux

Tests & qualité: pytest, Robot Framework, tests de contrat, tests E2E, seuils de couverture, ruff, mypy, ESLint, TestGuide

Observabilité: Grafana, Prometheus, Kibana, Elastic, OpenTelemetry, Plotly Dash

Automobile: CAN/CAN-FD, DBC, UDS sur DoIP, ODX/PDX, AUTOSAR ARXML, A2L, DLT, MDF4, Lauterbach TRACE32, MISRA C:2012, ISO 26262, ASPICE, validation ECU

Données & ML: PostgreSQL, SQLite, MySQL, MSSQL ; machine learning, deep learning (TensorFlow), vision par ordinateur

Intégrations: GitLab, GitHub, Jira, Confluence, Microsoft Graph / 365, Slack, Microsoft Teams

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur Python Senior & Ingénieur DevOps, Agents IA

KPIT Technologies · Sfax, Tunisie · 07/2024 – aujourd'hui

- Pilote la conception et la livraison de l'automatisation par agents IA en Python et définit la direction technique de l'équipe pour automatiser le travail d'ingénierie répétitif.
- Conception d'**Anvil**, le harnais IA de toute l'entreprise : **170 skills, 163 agents, 40 règles et 62 commandes** installés depuis un registre unique dans Claude Code, OpenCode, Beacon et GitHub Copilot, sans aucune dépendance npm, avec des releases déclenchées par tag.
- Architecture d'**ai-tools-library** : **29 serveurs MCP exposant 639 outils** pour GitLab, Jenkins, Jira, Confluence, Grafana et le diagnostic automobile, livrés via un **pipeline CI en 7 étapes** avec des seuils de couverture par paquet allant jusqu'à 98 %.
- Conception de **MTF Assistant**, un chatbot RAG (Django, React, LangChain, pgvector) qui répond aux questions sur le framework de test interne, utilisé par **environ 600 testeurs et développeurs**.
- Responsable de la CI/CD (Jenkins, Zuul, GitLab CI/CD) du commit à la production : gestion des artefacts Nexus/Artifactory, orchestration des tests TestGuide, déploiement Docker et AWS.
- Travail direct avec les clients pour recueillir les besoins et présenter les solutions techniques ; animation d'un atelier IA générative pour tout le département de développement (environ 100 ingénieurs).

Développeur Python & Ingénieur DevOps

Primatec Engineering · Sfax, Tunisie · 07/2022 – 06/2024

- Ingénieur de référence pour l'outillage Python de flashage et de configuration des ECU, accélérant la validation des systèmes embarqués pour des constructeurs automobiles.
- Automatisation des pipelines de build, de test et de déploiement avec Jenkins et Zuul (y compris Zuul sur AWS), supprimant les étapes manuelles du processus de release.
- Développement d'outils Python full-stack et de tableaux de bord adoptés par les équipes d'ingénierie pour l'analyse de données et le reporting.
- Formation de développeurs et de testeurs par groupes d'environ 20 personnes aux tests Python (pytest, Robot Framework).

PROJETS MARQUANTS

opencode-autodev : livraison autonome du ticket au merge par agents IA (solo, réalisé chez KPIT)

TypeScript · Bun · SQLite · SDK OpenCode · GitLab, GitHub, Jira, Microsoft To Do · 740 tests, 96 % de couverture

- Collecte les tickets éligibles depuis GitLab, GitHub, Jira et Microsoft To Do, choisit un agent développeur spécialisé par ticket (par exemple les agents Anvil) et traite chaque ticket dans un worktree git isolé, avec de nombreux tickets en parallèle sous baux SQLite.
- L'agent développeur, l'agent relecteur et l'opérateur humain partagent un canal d'équipe par ticket (@-mentions, questions en cours d'exécution), piloté par un facilitateur déterministe avec des budgets stricts de messages et de réveils.
- Ne fusionne qu'à travers un contrôle bloquant à quatre critères (avis du relecteur, **validation humaine**, pipeline, jobs de sécurité) ; la validation de configuration refuse l'auto-merge sans au moins une approbation humaine. 15 ADR, seuil de couverture de 85 %.

HCode : agent de code IA pour le terminal (créateur & auteur principal, projet d'équipe)

Python · Anthropic & OpenAI · MCP · 44 000 lignes · 827 tests

- Agent de code autonome conçu de zéro, avec un workflow Planifier-Exécuter-Vérifier, bascule automatique entre Claude et OpenAI via des circuit breakers, mémoire à trois niveaux (projet, session, sémantique) et transactions par tâche.
- Le même cœur d'agent alimente une interface terminal, ainsi qu'une application de bureau et une extension VS Code réalisées avec deux collaborateurs.

Agents de génération de cas de test automobile : de la spécification à une suite de tests traçable

Python · agents LLM · RAG · graphe de connaissances · MCP · jobs GitLab CI parallèles

- Agents IA qui transforment les spécifications automobiles en cas de test, ancrés par du RAG sur le texte des exigences et par un graphe de connaissances reliant chaque exigence à ses signaux, fonctions et dépendances.
- Les agents appellent des outils MCP (définitions de signaux et d'interfaces, exigences liées, tests existants) ; la génération est répartie sur des jobs GitLab CI parallèles, pour couvrir une spécification entière en un seul pipeline, chaque test étant tracé jusqu'à l'identifiant de son exigence.

Études de cas complètes, architecture et métriques : hamdijarboui.github.io/portfolio

FORMATION TECHNIQUE & ENSEIGNEMENT

5 ans de formation d'ingénieurs et d'étudiants en Python, IA générative et IA agentique : groupes de 20 personnes, programmes de 10 à 30 heures, **100 % de réussite à la certification PCEP**, étudiants classés 3 fois lors de compétitions nationales d'IA.

- **Formateur principal**, Python, IA générative & vision par ordinateur · 2S Training and Consulting · 2021 – aujourd'hui
- **Enseignant Python & IA appliquée** · École d'ingénieurs ENETCOM, Sfax · 2024 – aujourd'hui
- **Enseignant Python & IA générative** · ISB International School of Business · 2024 – aujourd'hui
- **Formateur Python** · Smart Skills Academy · 2022 – 2023

FORMATION

- **Diplôme d'ingénieur en informatique industrielle** · École Nationale d'Électronique et des Télécommunications (ENETCOM), Sfax · 2019 – 2024
- **Cycle préparatoire, physique & chimie** · Faculté des Sciences de Sfax · 2017 – 2019

CERTIFICATIONS

- Python Institute : PCEP (Certified Entry-Level Python Programmer), PCAP (Certified Associate in Python Programming)
- IBM : Applied Data Science with Python (niveau 2) · Deep Learning (niveau 2), TensorFlow
- University of Washington (Coursera) : Machine Learning Specialization
- Microsoft MTA : Programming Using Python & Java · Certiprof : Scrum Foundation (SFPC)

LANGUES

Arabe : langue maternelle · Français : courant, niveau professionnel complet · Anglais : compétence professionnelle de travail